

Tema 7: Func. de v ries variables

1. L'espai euclidi $\mathbb{R}^n$ i la dist ncia

A l'espai n -dimensional de nombres reals, denotat per $\mathbb{R}^n$, la n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ representa un punt o vector. Per mesurar la “proximitat” entre punts necessitem una funci  de dist ncia. La dist ncia entre dos punts $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$  s la longitud del segment que els uneix:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

::threeviz{type=“vis_distancia_sync_3d_2d”}

2. El concepte de “n-bola”

La bola  s l'extensi  del concepte d'interval de $\mathbb{R}$ a qualsevol dimensi .

- **Bola Oberta** ($B_r(\mathbf{a})$): Conjunt de punts a dist ncia menor que r .

$$B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : d(\vec{x}, \vec{a}) < r\}$$

- **Bola Tancada** ($\bar{B}_r(\mathbf{a})$): Inclou els punts que estan exactament a dist ncia r .

$$\bar{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : d(\vec{x}, \vec{a}) \leq r\}$$

[Gr fic matem tic interactiu disponible a la vers  web]

3. Metodologia de c lcul de dominis

Si veus...	Atenci� a...	Condic�
Arrels ($\sqrt{g}$)	L'interior	$g(x, y) \geq 0$
Logs ($\ln g$)	L'argument	$g(x, y) > 0$
Fraccions ($1/g$)	El denominador	$g(x, y) \neq 0$

M tode dels punts de prova

 s la “recepta” per dibuixar inequacions (ex: $x^2 + y^2 \leq 4$):

1. **Dibuixa la vora:** Fes com si fos un igual ($x^2 + y^2 = 4$). Dibuixa la l nia.
2. **Tria un punt:** Agafa el $(0, 0)$ o qualsevol punt f cil que no estigui a la l nia.
3. **Comprova:** Si el punt compleix la inequaci  $\implies$ **Ombreja** tot el seu costat.

[Gr fic matem tic interactiu disponible a la vers  web]

4. Topologia pràctica

Sigui $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunt. Cada punt de l'espai pot ser:

1. **Punt interior:** Si podem “tancar-lo” en una bola petita que estigui tota dins d' A . El conjunt de punts interiors és l'**Interior** (A°).
2. **Punt de frontera:** Si qualsevol bola que fem al seu voltant talla tant a A com al seu complementari. El conjunt de punts frontera és la **Frontera** ($Fr(A)$).
3. **Punt adherent:** Si qualsevol bola que fem al seu voltant talla a A . L'**Adherència** ($\bar{A}$) és la unió: $\bar{A} = A \cup Fr(A)$.

L'exemple del triangle

Observem com s'apliquen aquests conceptes al conjunt:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y < 1\}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

5. Classificació de conjunts

Podem descriure els conjunts segons el comportament de la seva frontera:

- **Obert:** Si no conté cap punt de la seva frontera ($A \cap Fr(A) = \emptyset$). Equival a dir que $A = A^\circ$.
- **Tancat:** Si conté tota la seva frontera ($Fr(A) \subseteq A$). Equival a dir que $A = \bar{A}$.
- **Acotat:** Si el conjunt es pot tancar dins d'una bola de radi finit.
- **Compacte:** Molt important per a càlcul d'extrems. Un conjunt és compacte si és **tancat i acotat**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

6. Bordes i còniques

Nom	Equació Canònica	Forma Visual
Circumferència	$x^2 + y^2 = r^2$	Cercle
El·lipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Ou (Oval)
Hipèrbola	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Dues ales simètriques
Paràbola	$y = ax^2$	Vall o muntanya
Diamant	$ x + y = k$	Quadrat girat 45°
Quadrat	$\max(x , y) = k$	Marc de foto

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

7. Geometria a l'espai $\mathbb{R}^3$

Per als exercicis de conjunts en 3D, les superfícies “mare” són:

Superfície	Equació	Descripció Visual
Pla	$Ax + By + Cz = D$	Full de paper infinit
Esfera	$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$	Pilota de ping-pong

Superfície	Equació	Descripció Visual
Cilindre	$x^2 + y^2 = r^2$	Tub infinit (eix Z)
Paraboloide	$z = x^2 + y^2$	Copa / Bol

```
::threeviz{type="vis_superficies_basiques_3d"}
```

Corbes de Nivell

Són les línies de “tall” a una altura k constant ($f(x, y) = k$).

```
::threeviz{type="vis_corbes_nivell_3d_2d"}
```